# Mercados de divisas: operaciones e instrumentos.

## Esquema del cante


**Introducción: «quien no arriesga, no gana»** ..... 2′30″
**I. Caracterización general del mercado** ..... 9′
1. Divisa, mercado y tipo de cambio ..... 1′
2. Convenciones en los tipos de cambio ..... 2′30″
3. Características (6 rasgos) ..... 3′
4. Agentes ..... 2′30″
**II. Instrumentos y operaciones** ..... 12′30″
1. Instrumentos ..... 3′30″
2. Operaciones ..... 9′
Comerciales ..... 1′30″
Provisión de liquidez ..... 1′
Cobertura ..... 0′45″
Reservas e intervención ..... 0′45″
Arbitraje y PCI ..... 3′
Especulación y PNCI ..... 2′
**III. Eficiencia en el mercado de divisas** ..... 5′
1. Definiciones de eficiencia ..... 0′45″
2. ¿Es eficiente el mercado de divisas? ..... 1′15″
3. La paradoja del margen *forward* ..... 3′
**Conclusión** ..... 1′


*Pizarra*: intro y conclusión sin pizarra, con el refrán y «9,5 billones de $ al día» en una esquina. A la izq., los 3 bloques. I: par EUR/USD, recuadro $q$ y $E^{ef}$, 2 niveles. II: tabla de instrumentos, oferta y demanda, 2 caminos (PCI y PNCI en morado arriba a la dcha. hasta el final). III: tabla de eficiencia y paradoja.

## Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «quien no arriesga, no gana». El tipo de cambio, para Volcker, el precio más importante de una economía. Abril de 2025 (aranceles de EE. UU.): dólar −3,3 % **frente a la cesta amplia en un mes** (Fed); EUR/USD de 1,08 a 1,14; récord de **9,5 billones de $ diarios, +27 %** (BPI, 2025): en < 4 días, el comercio mundial de un año. ¿Deja ganar sin arriesgar? ¿Adivina el tipo de mañana?
- **Relevancia**: forma el **tipo de cambio**, que conecta los precios de todos los países. *Micro*: rentabilidad de exportar, importar, invertir fuera; asigna recursos entre comerciables y no comerciables. *Macro*: canal de la política monetaria (expansión ⇒ depreciación ⇒ ↑ competitividad, ↑ inflación); instrumento u objetivo si se interviene; inflación, competitividad y estabilidad financiera (deuda en otra moneda) [3.B.15].
- **Contextualización**: *histórica*: Bretton Woods (1944-1973), dólar ancla, comerciantes y bancos centrales que defienden paridades [3.B.20]; desde 1973, tipos flexibles, el «no sistema» (Williamson) y explosión de flujos financieros [3.B.21]. *Estadística*: **Encuesta Trienal** del BPI desde 1986 (2025: 52 jurisdicciones, > 1.100 bancos y *dealers*). *Reciente* (tras 2008): la PCI deja de cumplirse exacta; derivados a ECC, pero casi nada de divisas; escándalos de los *fixings* ⇒ Código Global.
- **Problemática**: ¿qué es el mercado, cómo se cotiza y quién opera? ¿Qué instrumentos y para qué operaciones? ¿Qué relación imponen arbitraje y especulación entre intereses y tipos de cambio? ¿Es eficiente? Si arbitra tan bien, ¿por qué el *forward* predice tan mal?
- **Estructura**: de lo que es a lo que se hace y a si fija bien el precio. I, qué es (conceptos, convenciones, rasgos, agentes); II, instrumentos (antes, aunque el título nombre primero las operaciones: cada operación se hace con ellos) y operaciones, con PCI y PNCI; III, eficiencia y paradoja del margen *forward*.

## I. Caracterización general del mercado de divisas *9′*

*No es un lugar sino una red de bancos y plataformas: el mayor mercado financiero del mundo, extrabursátil, alrededor de unos pocos creadores de mercado, abierto 24 h, concentrado en el dólar y en Londres; casi todo son operaciones financieras, no comerciales.*

### I.1. Divisa, mercado de divisas y tipo de cambio

- **Divisa**: medio de pago en moneda extranjera, en manos de residentes, aceptado en transacciones internacionales. Sentido *amplio* (cualquier moneda extranjera) y *estricto* (saldos a la vista en moneda extranjera y sus instrumentos: transferencias, cheques, tarjetas; los billetes, aparte). *No* son divisas letras o pagarés de no residentes ni acciones o bonos en moneda extranjera.
- **Convertible**: se cambia libremente, sin controles. **Moneda de libre uso** (FMI): muy usada en pagos y muy negociada; condición para la cesta del DEG: USD 43,38 %, EUR 29,31 %, CNY 12,28 %, JPY 7,59 %, GBP 7,44 % [3.B.22]. No es lo mismo: renminbi de libre uso desde 2016 con controles de capital.
- **Mercado de divisas**: marco (infraestructura e instituciones) en que se compran y venden divisas; red de bancos, brókeres, plataformas; internacional, con *plazas*. 3 *funciones*: (1) transferir poder adquisitivo entre monedas y países; (2) financiar el comercio (crédito a corto en divisas); (3) facilitar la cobertura del riesgo de cambio.
- **Tipo de cambio**: precio de una divisa en términos de otra. *Ejemplo*: almazara de Jaén que cobrará 1 M$ dentro de 3 meses.

### I.2. Convenciones en los tipos de cambio

- *Códigos* ISO 4217 (3 letras: país + moneda). *Par* «BASE/COTIZADA»: EUR/USD = dólares (cotizada) por 1 euro (base). *Majors*: dólar con EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD (el CNY no: convertibilidad limitada, CNY y CNH); *crosses* sin el dólar (EUR/GBP), muchos vía dólar; *exóticos*: menos liquidez, más *spread*.
- *Bid* $E^{\text{bid}}$: el creador de mercado *compra* la base (el cliente vende); *ask* $E^{\text{ask}}$: la *vende* (el cliente compra). ***Spread*** $= E^{\text{ask}} - E^{\text{bid}} > 0$: pago por liquidez y riesgo de inventario; sin comisiones aparte; más estrecho cuanto más líquido el par.
- ***Pip***: 4.º decimal (0,0001; 2.º con el yen); *pipette*, un decimal más. *Tick*: variación mínima de cualquier instrumento (de los futuros).




para España (tipo directo): $E = 1/1{,}1651 \approx 0{,}8583$ €/$

*Almazara: EUR/USD 1,1650/1,1652, 2* pips*; cambiando hoy 1 M$ recibiría ≈858.200 € (al* ask*)*

- **Cotización directa** (de precio): moneda nacional por 1 unidad de divisa; **indirecta** (de volumen): divisa por 1 unidad nacional. *En el tema*, $E$ directo: $\uparrow E$ **= depreciación** del euro. EUR/USD es indirecta para España: $E = 1/1{,}1651 \approx 0{,}8583$ €/$. Decirlo al empezar el cante.
- **Tipo de cambio efectivo nominal**: cesta de socios, media *geométrica* (no depende de base ni de convención; ×1,1 y ÷1,1 se compensan):

$$E^{ef} = \prod_{i=1}^{n} E_i^{\omega_i}, \qquad \sum_i \omega_i = 1$$

- **Tipo de cambio real**: precio relativo de los bienes extranjeros en bienes nacionales; $\uparrow q$ = **depreciación real** (↑ competitividad-precio):

$$q = \frac{E\,P^*}{P}$$

**Efectivo real** $q^{ef} = \prod_i (E_i P_i^*/P)^{\omega_i}$: mejor indicador de competitividad-precio; con CLU, en costes [4.A.22].
- *Ojo con los datos*: BCE y BdE en la convención contraria (↑ = apreciación). Efectivo nominal frente a 17: **98,2,** −3,6 % **interanual** (BCE, oct. 2026) = euro *depreciado*.

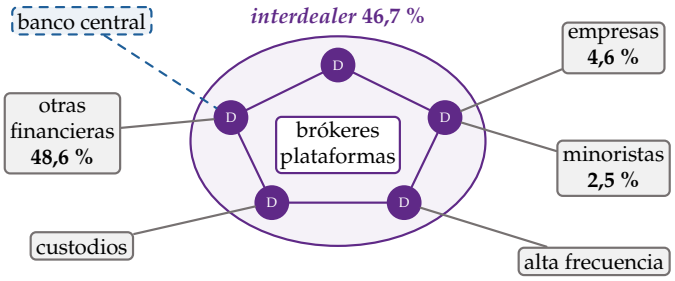

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

### I.3. Características del mercado

- **a) El más grande del mundo**: **9,5 billones de $ diarios, +27 %** (BPI, abr. 2025); ≈1,5 billones por los aranceles y la cobertura del dólar. Comercio mundial **34,65 billones de $** (OMC, 2025): < 4 días. *Lo mueven las finanzas*: clientes no financieros **4,6 %** (2025; 13,4 % en 2010). España: **67.900 M$ diarios, +73 %, 0,5 %** (BdE).
- **b) Muy concentrado**. *Divisas* (suman 200 %): USD 89,1 % (vehicular, *flight to safety*), EUR 28,5 % (30,6 en 2022; 32,3 en 2019), JPY 16,9 %, GBP 10,2 %, CNY 8,6 % (4,3 en 2019). Los 10 pares mayores llevan el dólar; EUR/USD 20,7 %. *Plazas*: Reino Unido 37,8 % (máx. 43,2 en 2019), EE. UU. 18,6, Singapur 11,8 (la que más crece), Hong Kong 7, Japón 3,5; 5 primeros 78,7 %.
- **c) Abierto 24 h**: domingo tarde a viernes tarde (Nueva York); Sídney, Tokio, Londres, Nueva York encadenadas; máximo en la tarde europea (Londres + NY). «Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente».
- **d) Extrabursátil (OTC)**: 3 etapas: negociación, compensación, liquidación. OTC: flexibilidad frente a riesgo de contraparte y opacidad. *Compensación* casi siempre bilateral: tras el G-20 (Pittsburgh, 2009), divisas casi fuera de las ECC: EMIR (ESMA no impuso compensar NDF, 2015); EE. UU., Dodd-Frank (2010) y el Tesoro (nov. 2012) excluye FX *swaps* y *forwards* con entrega [3.B.25].
- **Riesgo de liquidación** o **de Herstatt**: 2 pagos en 2 sistemas a horas distintas; si uno paga y el otro quiebra, se pierde *todo el principal* (Bankhaus Herstatt, 26/6/1974; ese año, Comité de Basilea [3.B.27]). Respuesta: **pago contra pago** (PvP), CLS desde 2002 (18 monedas, > 75 miembros). 2025: 36 % con PvP, 54 % otros métodos, **10 %, ≈1,4 billones diarios expuestos** (BPI).
- **e) Tecnología**: *spreads* ↓, transparencia ↑, eficiencia operativa ↑. Plataformas *interbancarias* (EBS, LSEG FX Matching) y *de clientes*; terminales (LSEG Workspace, Bloomberg) no son plataformas minoristas.
- **f) Autorregulación**: el contado no es instrumento financiero en MiFID II (solo derivados); sin supervisor propio. 12/11/2014: multas a 5 bancos (> 1.100 M£ y > 1.400 M$) por manipular los *fixings* (4 p.m. de Londres, 2008-2013) ⇒ **Código Global de Conducta** (25/5/2017): 55 principios en 6 áreas, voluntario (adhesión), GFXC (revisiones 2021 y dic. 2024: liquidación). Principio 17: ***last look***, solo para comprobar precio y validez.

### I.4. Agentes

- Por papel e información (King-Osler-Rime, 2012): en el centro, creadores de mercado (dan liquidez); alrededor, usuarios; entre ellos, brókeres y plataformas; aparte, bancos centrales. 2 niveles: *interdealer* y clientes.
- *Proveen liquidez*: **creadores de mercado** (*dealers*): grandes bancos sistémicos, cotizan siempre *bid* y *ask*, ganan con el *spread*, los mejor informados (ven el flujo de órdenes). *Interdealer* (*hot potato*): **46,7 %** (2025; 38-42 % en 2010-2019); Basilea III encarece el inventario ⇒ menos liquidez en tensión. *Custodios* (*mark-up*); *retail aggregators*.
- *Necesitan liquidez*: *otras financieras* **48,6 %** (2025): bancos no *dealers* 23,1, institucionales 13,3, *hedge funds* y PTF 8 (los más apalancados; Soros contra la libra, 1992 [3.B.17]), sector oficial 1,4, otras 2,9. *No financieras* 4,6 %: comerciales y cobertura; no especulan (*rogue trader*). *Minoristas* 2,5 %: muy apalancados, no anticipan el tipo (exceso de confianza [3.B.23]). **Negociación algorítmica** y de **alta frecuencia** (HFT): velocidad, *colocation*.
- *Brókeres*: eligen los mejores precios para sus clientes, comisión, Londres. ***Prime brokerage***: un gran banco presta su nombre y asume el riesgo de contraparte: **22,7 %** (2025).
- *Bancos centrales*: reservas, intervención, política monetaria [3.B.15]; operan como *clientes* (1,4 %); los emisores de reserva dan líneas *swap* (II.2).




CLS: liquidación pago contra pago

*Los 2 niveles del mercado:* interdealer *(46,7 %) y clientes*

## II. Instrumentos y operaciones *12′30″*

*Se negocia sobre todo a plazo y con FX* swaps. *Con esos instrumentos se hacen 6 operaciones, 2 de las cuales ordenan el mercado: el arbitraje impone la paridad cubierta; la especulación, en el mejor de los casos, la no cubierta.*

### II.1. Instrumentos

- 5 instrumentos OTC de la Encuesta **(abril de 2025)** (BPI): contado 2,95 billones (31 %, +42 %); *outright forwards* 1,75 (18 %, +51 %); FX *swaps* 4 (42 %); *currency swaps* 0,16 (1,7 %); opciones 0,63 (6,6 %, más del doble). Futuros, fuera (organizados) [3.B.25].
- **Contado** (*spot*): se liquida en ≤2 días hábiles; precio $E_t$.
- ***Forward*** o **seguro de cambio**: pactado hoy, liquidado a > 2 días hábiles; precio $F_t^{t+1}$. **NDF** (sin entrega): solo la diferencia frente al tipo oficial, en moneda convertible: monedas con controles (won, rupia, real, dólar taiwanés), 3,5 %. **Futuros**: *forwards* normalizados con ECC, márgenes y liquidación diaria; los 1.os financieros (IMM de Chicago, 1972); sin riesgo de contraparte, pero rígidos.
- **FX *swap***: compraventa al contado + la inversa a plazo, sin pagos intermedios = préstamo en una moneda garantizado con depósito en la otra; precio por la PCI. Liquidez en otra moneda sin riesgo de cambio; el más negociado.
- ***Currency swap***: intercambia principales al inicio y al final y, *además*, intereses en cada moneda durante la vida; plazos largos; convertir deuda de una moneda a otra.
- **Opción sobre divisas**: derecho del comprador (no obligación) a comprar (*call*) o vender (*put*) a un precio de ejercicio; europea/-americana; *prima*. Cobertura asimétrica; especulación (*straddle*, *strip*, *strap*, *spreads*, *butterfly*; sintéticas por la paridad *put-call*).

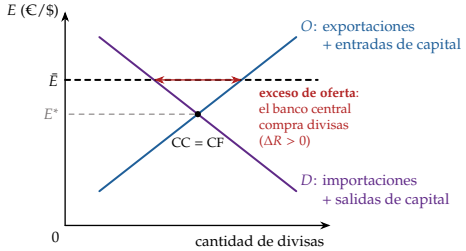
### II.2. Operaciones

**a) Comerciales**. Del comercio de bienes y servicios; sobre todo contado. Modelo más sencillo del tipo de cambio:

- **Demanda de divisas**: importaciones + salidas de capital; *decreciente* en $E$. **Oferta**: exportaciones + entradas de capital; suele ser *creciente* (si la demanda extranjera es elástica, > 1; si no, tramo decreciente e inestabilidad: Marshall-Lerner [3.B.12]).
- **Tipo de vaciado** $E^*$: equilibra la balanza de pagos (no cada cuenta):

$$X + \text{entradas} = M + \text{salidas} \iff \text{CC} = \text{CF}$$

Sin capitales, CF = 0 ⇒ CC = 0 (aprox. Bretton Woods); hoy, flexibles con desequilibrios corrientes persistentes [3.B.11]. *Tipo fijo* $\bar{E} > E^*$ (moneda infravalorada): exceso de oferta, el banco central compra, $\Delta R > 0$.




*Tipo flexible ($E^*$) y tipo fijo ($\bar{E}$); detrás, flujos o activos [3.B.14]*


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

**b) Provisión de liquidez**. Fed (y BCE) dan su moneda a otros bancos centrales. Bancos de fuera de EE. UU. con activos en $ financiados a corto (depósitos, *repos*, papel comercial, FX *swaps*, reservas, FMI, líneas *swap*). **Eurodólares** / **euromercados**: depósitos y préstamos en una moneda fuera de su país (Londres, años 50-60).

- *Marzo de 2020*: obtener $ con FX *swaps* se encarece; 15/3, Fed abarata las 5 líneas permanentes (BCE, Japón, Inglaterra, Canadá, Suiza; permanentes desde 2013); 19/3, 9 temporales (Brasil, México. . . ). ≈**450.000 M$ a fin de abril** (García-Escudero y Sánchez, 2020).
- *Línea* = FX *swap* entre bancos centrales al *mismo* tipo a la ida y a la vuelta (1 día-3 meses) + intereses; el riesgo de crédito lo asume el banco central receptor. *Valoración*: rápidas y potentes (prestamista de última instancia internacional), pero solo para quien elige la Fed [3.B.22] [3.B.43].

**c) Cobertura**. Cerrar una posición abierta: certidumbre de flujos. **Exposición**: *de transacción* (cobros y pagos pactados; *forwards*, futuros, opciones), *contable* (de traslación, al consolidar), *económica* (valor de la empresa vía ventas y competidores; la más difícil; Williamson, 2001, en el automóvil).

- Almazara: vende 1 M$ a plazo a 0,8541 ⇒ ≈854.100 € seguros. «Ande yo caliente, y ríase la gente»: renuncia a la ganancia por la certeza. 4 vías: *forward*, futuro, *put* sobre el dólar (prima), cobertura en el mercado de dinero (pedir $ prestados y cambiarlos hoy; con PCI, cuesta lo mismo). Cobertura *natural*; *currency swaps* para deuda larga.

**d) Reservas e intervención**. **Intervenir**: comprar divisas (frenar apreciación) o venderlas; *esterilizar* con mercado abierto de signo contrario [3.B.15].

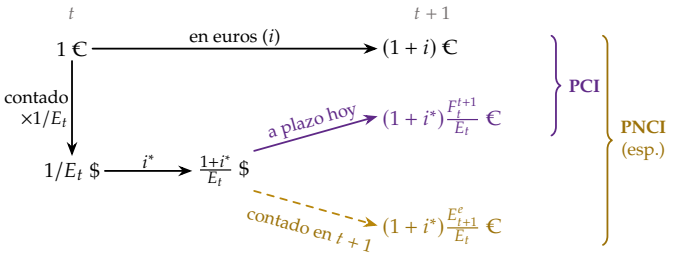
- *Por qué*: con tipo fijo, defender la paridad; con flexible, *precaución* (seguro frente a *sudden stops*; 3 meses de importaciones, regla de Greenspan-Guidotti: deuda que vence en un año, métrica del FMI), *mercantilista*, *estabilización* («ir contra el viento»; fondos soberanos).
- **13,2 billones de $; USD 56,7 %, EUR 20,6 %, CNY 2,1 %** (FMI, COFER, 2.º trim. 2026); > 8 veces 1997; China ≈3,4. *Coste*: ≈**1 % del PIB** (Rodrik, 2006); casi 2 % (Summers, 2006).

**e) Arbitraje**. Compraventas simultáneas, beneficio *sin riesgo*: ley del precio único (Keynes, 1923). *Espacial*: bilateral y *triangular* (cruzado = producto de los 2 frente al dólar).

- **Paridad cubierta de intereses** (PCI). *Supuestos*: movilidad perfecta de capitales, mismo riesgo de impago y plazo, sin costes. *Nada* sobre riesgo ni expectativas. 1 €: en euros, $1+i$; o comprar $1/E_t$ $, invertir a $i^*$ y vender hoy a plazo a $F_t^{t+1}$:

$$1+i = (1+i^*)\frac{F_t^{t+1}}{E_t} \;\Rightarrow\; i - i^* \approx \frac{F_t^{t+1}-E_t}{E_t}$$

  Lado dcho.: **margen a plazo** (prima o descuento), un *precio*, no una previsión. «Lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible».




*Los 2 caminos del inversor: cubierto (PCI) y sin cubrir (PNCI)*

- *Almazara*: $i = 2\,\%$ y $i^* = 4\,\%$ anuales (0,5 y 1 % a 3 meses): $F = 0{,}8583 \cdot 1{,}005/1{,}01 \approx 0{,}8541$; el dólar con **descuento a plazo** ≈0,5 %: lo ganado en intereses se pierde en el cambio cubierto.
- *Ajuste*: si $1+i > (1+i^*)F/E$: endeudarse en $, vender al contado, invertir en €, comprar $ a plazo ⇒ $i\downarrow, i^*\uparrow, E_t\downarrow, F_t^{t+1}\uparrow$. La moneda de *tipo alto* cotiza con *descuento* a plazo; la de tipo bajo, con prima.
- *Extensiones*: continua $F_0 = S_0 e^{(i-i^*)T}$ [3.B.25]; precio de FX *swaps*; enfoque de las paridades [3.B.14].
- *Evidencia*: casi exacta hasta 2007; desde 2008, desviaciones persistentes (**base** de los *swaps* de divisas: $ vía divisas más caros), al cierre de trimestre y en crisis: límites al balance (ratio de apalancamiento) y demanda de cobertura en $ (Du-Tepper-Verdelhan, 2018) [3.B.27]. *Valoración*: no arbitraje, la que mejor se cumple; no es teoría del tipo (da $F$ dado $E$); *límites al arbitraje* (Shleifer-Vishny, 1997) [3.B.23].
- **Arbitraje por latencia**: milisegundos entre plataformas; HFT. En calma, liquidez y *spreads* ↓; en tensión, se retiran y amplifican; defensa: *last look*. Episodios relámpago: libra ≈ −9 % (7/10/2016), yen +3 % en 30 s (3/1/2019); no confundir con el franco suizo (15/1/2015: decisión del SNB).

**f) Especulación**. Busca ganar *asumiendo* riesgo de cambio: posiciones abiertas según expectativas.

- **Paridad no cubierta de intereses** (PNCI o PDI). *Supuestos*: los de la PCI + *sustituibilidad perfecta* (neutralidad al riesgo y expectativas homogéneas). Mismo camino sin vender a plazo:

$$1+i = (1+i^*)\frac{E_{t+1}^e}{E_t} \;\Rightarrow\; i - i^* \approx \gamma E^e$$

  Diferencial = **depreciación esperada**. Si $i - i^* > \gamma E^e$, invertir en casa; si <, fuera. Almazara sin cubrir: especula sin quererlo.
- *Implicación*: PCI + PNCI ⇒ $F_t^{t+1} = E_{t+1}^e$: *forward* predictor insesgado. No es condición de arbitraje (no hay beneficio seguro).
- *Extensiones*: prima de riesgo, $i - i^* \approx \gamma E^e + \rho$ [3.B.15] [3.B.17]; con expectativas estáticas, $i = i^*$ (BP horizontal de Mundell-Fleming) [3.A.32]; pieza de Dornbusch [3.B.14]. *Evidencia*: falla a corto (III.3).
- *A plazo*: si $E_{t+1}^e > F_t^{t+1}$, comprar a plazo (sin fondos); neutrales y abundantes ⇒ $F = E^e$.
- ***Carry trade***: endeudarse en moneda de tipo bajo (yen, franco) e invertir en la de tipo alto sin cubrir: apuesta contra la PNCI. Gana en promedio, pero con sesgo negativo (Brunnermeier-Nagel-Pedersen, 2008): «sube por la escalera y baja en ascensor». 5/8/2024: ≈**250.000 M$ deshechos** (BPI); yen +12 % desde el 10/7; Tokio −12 % ese día.

## III. Eficiencia en el mercado de divisas 5′

*Eficiente como ausencia de arbitraje (salvo la base desde 2008), no en el sentido de Pareto y dudosamente en el informativo: el tipo a plazo predice mal el contado futuro, hasta equivocar el sentido. Eficiente para no ser explotado, no para predecir.*

### III.1. Definiciones de eficiencia

- **Mercado eficiente**: precios que reflejan toda la información disponible (Fama, 1970; Nobel 2013 con Hansen y Shiller). Contraste = **hipótesis conjunta** con un modelo de rentabilidad normal [3.B.23].
- 3 sentidos, de menos a más (Duffie, 2001): (1) *ausencia de arbitraje*; (2) *informativa*: débil, semifuerte, fuerte (Roberts, 1967); (3) *de Pareto* (1TFEB) [3.A.22].

### III.2. ¿Es eficiente el mercado de divisas?

- *Sin arbitraje*: tipos cruzados, casi siempre; PCI, sí hasta 2007; luego la base es el coste del balance, no un regalo: eficiente *descontados los límites al arbitraje*.
- *Informativa*: información barata, muchos agentes, muy líquido; pero paradoja de Grossman-Stiglitz (1980): solo eficiente de forma imperfecta.
- *Pareto*: no, por 3 fallos: *mercados incompletos* (NDF, sin plazos largos, «pecado original»: Eichengreen-Hausmann, 1999 [3.B.17]); *externalidades* pecuniarias de la deuda en $ (Korinek, 2011: reservas, líneas, macroprudencial [3.B.26]); *información asimétrica* (*fixings*, Código Global). Cochrane: fallos pequeños; ¿corrige el Estado?

### III.3. La paradoja del margen *forward*

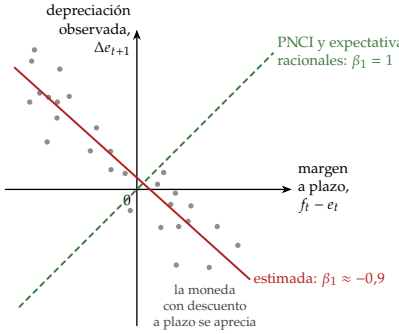
- *Supuestos*: PCI ($f_t - e_t \approx i - i^*$), neutralidad (PNCI) y expectativas racionales ($e_{t+1} = \mathbb{E}_t[e_{t+1}] + \varepsilon_{t+1}$). Regresión de Fama (1984):

$$\Delta e_{t+1} = \beta_0 + \beta_1 (f_t - e_t) + \varepsilon_{t+1}$$


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

Insesgado si $\beta_0 = 0$ y $\beta_1 = 1$ (recta de 45°).

- *Evidencia*: se rechaza; $\beta_1$ *negativa*: media $\approx -0{,}9$ de unas 75 estimaciones, ninguna llega a 1 (Froot-Thaler, 1990). La moneda de tipo alto tiende a *apreciarse*: **paradoja del margen *forward*** (Engel, 1996). «En todas partes cuecen habas». Lo confirma el *carry trade*.




*Teoría ($\beta_1 = 1$) frente a evidencia ($\beta_1 \approx -0{,}9$)*

- *Salidas* (hipótesis conjunta):
  1. *Prima de riesgo variable*: $\rho_t \equiv f_t - \mathbb{E}_t[e_{t+1}]$; $f_t - e_t$ = depreciación esperada $+\rho_t$. Para $\beta_1 < 0$: $\text{cov}(\rho_t, d_t) < 0$ y $\sigma(\rho_t) > \sigma(d_t)$ (Fama, 1984). Modelos con aversión razonable dan primas pequeñas (Engel); mejor riesgo de crisis (Lustig-Verdelhan, 2007). Igual que *backwardation*/*contango* [3.B.25] y ETTI [3.B.24].
  2. Peso problem (Krasker, 1980): salto raro que no ocurre en la muestra (peso mexicano, años 70, devaluación de 1976); parte de las ganancias del *carry* (Burnside et al., 2011).
  3. *Expectativas no racionales*: encuestas (Frankel-Froot, 1987): casi todo el sesgo, errores de expectativas; **fundamentalistas** y **chartistas** (1990); De Grauwe-Grimaldi (2006): cambian de regla según rinde, equilibrios múltiples [3.A.10].
- *Matiz*: con $\beta_0 > 0$ grande puede predecir depreciación menor: mejor hablar de *sesgo* (Hodrick, 1987). *Almazara*: 0,8541 es un precio exacto (PCI), no una buena previsión.

## Conclusión 1′

- **Recapitulación**: el mayor mercado financiero, OTC, de *dealers*, 24 h, dólar y Londres, riesgo de liquidación propio; FX *swaps* y plazo; finanzas, no comercio. Arbitraje ⇒ PCI; especulación ⇒ (en el mejor caso) PNCI, que falla.
- **Relevancia**: fija el tipo que transmite la política monetaria, mueve inflación y competitividad y decide la estabilidad de quien se endeuda en otra moneda; CLS y líneas *swap*, parte de la red de seguridad [3.B.22].
- **Extensiones**: determinación del tipo y Dornbusch [3.B.14]; regímenes e intervención [3.B.15]; crisis [3.B.17]; euro internacional [3.B.43]; intervención «implícita» con compras de activos (Dedola et al., 2021); manipulación: Tesoro de EE. UU., jul. 2026: ninguno, China en observación.
- **Opinión**: que el *forward* prediga mal es una advertencia: primas que cambian y sucesos raros; por eso reservas, líneas *swap* y *carry* que baja en ascensor.
- **Idea final**: quien no arriesga, no gana: el arbitraje no deja dinero encima de la mesa y el especulador cobra por un riesgo que se cobra de golpe. Eficiente para no ser explotado, no para predecir.

## Autores y fechas

**1923** Keynes, *Breve tratado*: arbitraje y PCI
**1970** Fama: mercados eficientes (Roberts, 1967)
**1972** IMM de Chicago: futuros de divisas; Tobin: impuesto
**1974** Bankhaus Herstatt (26/6); Comité de Basilea
**1980** Krasker: *peso problem*; Grossman-Stiglitz
**1984** Fama: regresión y prima de riesgo
**1990** Froot-Thaler: $\beta_1 \approx -0{,}9$; chartistas
**1992** Soros contra la libra (16 sept.)
**1996** Engel: paradoja del margen *forward*
**1999** Eichengreen-Hausmann: pecado original; Greenspan
**2001** Duffie: 3 sentidos; Williamson: exposición
**2002** CLS: pago contra pago
**2012** King-Osler-Rime; EMIR; Tesoro excluye FX *swaps*
**2014** Multas por los *fixings* (12/11)
**2017** Código Global (25/5)
**2018** Du-Tepper-Verdelhan: desviaciones de la PCI
**2024** 5/8: *carry trade* en yenes; revisión del Código
**2025** Trienal: 9,5 billones diarios

## Datos clave

- **9,5 billones de $ diarios, +27 %** (BPI, abr. 2025): FX *swaps* 42 %, contado 31, *forwards* 18, opciones 6,6, *currency swaps* 1,7. USD 89,1 %, EUR 28,5; RU 37,8 %, EE. UU. 18,6. *Interdealer* 46,7 %, no financieras 4,6. PvP 36 %, expuesto 10 %. Reservas **13,2 billones; USD 56,7 %** (FMI, 2026).

## Preguntas del tribunal

1. **¿Qué convención usa para $E$?** Directa: € por $; $\uparrow E$ = depreciación del euro. EUR/USD es indirecta para España; el BCE publica los efectivos al revés (↑ = apreciación).
2. **¿Predice el *forward* el contado futuro?** Solo si se cumplen PCI y PNCI; en los datos $\beta_1 < 0$: es un precio de arbitraje, no una previsión.
3. **¿PCI y PNCI: qué diferencia hay?** PCI: arbitraje sin riesgo, solo movilidad de capitales; PNCI: además neutralidad al riesgo y expectativas homogéneas; no la impone un beneficio seguro.
4. **¿Por qué falla la PCI desde 2008 si hay arbitrajistas?** Arbitrar ocupa balance (ratio de apalancamiento): límites al arbitraje, no ganancia gratis.
5. **¿Diferencia entre FX *swap* y *currency swap*?** El *currency swap* paga intereses intermedios y es a largo; el FX *swap*, contado + plazo inverso, sin pagos intermedios.
6. **¿Qué es el riesgo de Herstatt?** Perder todo el principal al pagar una pata sin cobrar la otra; PvP (CLS), aún 10 % expuesto.

### Ojo en el test

- *Bid*: el banco *compra* la base (el cliente vende); *ask*: el banco vende. *Pip* = 4.º decimal (2.º con el yen).
- Directa: $\uparrow E$ = depreciación. EUR/USD = dólares por euro (base el euro). $\uparrow q$ = depreciación real = ↑ competitividad.
- Tipo de interés alto ⇒ *descuento* a plazo (PCI), no prima.
- PCI no exige neutralidad al riesgo ni expectativas; la PNCI sí (sustituibilidad perfecta, no solo movilidad).
- Encuesta 2022: FX *swaps* 50,9 %; en 2025, 42 %. 1.ª plaza: Reino Unido, no EE. UU. Cuotas de divisas suman 200 %.
- Contado: ≤2 días hábiles; *forward*: > 2. Futuros: fuera de la Encuesta. NDF: solo la diferencia.
- Libre uso (FMI) ≠ convertible. Línea *swap*: mismo tipo a la ida y a la vuelta.


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal